Análise Computacional de Estabilidade pelo Critério de Nyquist em Sistemas com e sem Atraso

Thiago Henrique e Mateus Afonso
Engenharia de Computação
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

***Resumo*—Este trabalho compara Nyquist, Routh–Hurwitz, lugar das raízes e Bode em quatro malhas lineares. Em uma malha com atraso de 1,35 s, Nyquist detectou dois polos de malha fechada no semiplano direito, enquanto Padé de primeira ordem indicou estabilidade. O atraso crítico contínuo foi $1{,}325818\,\mathrm{s}$ e o modelo amostrado a 50 Hz forneceu $1{,}305142\,\mathrm{s}$. Para ordens 5, 10 e 20, Routh teve o menor tempo de CPU nas cargas medidas. Em polinômios com raízes repetidas, o erro direto nos polos cresceu com a ordem mesmo com resíduos pequenos.**

***Palavras-chave*—Nyquist, estabilidade, atraso de transporte, Padé, PID, ESP32.**

I. Introdução

Atrasos de comunicação consomem margem de fase e podem desestabilizar uma malha. A atividade [1] propõe comparar quatro métodos de estabilidade e aplicar os resultados a uma bancada de controle. Foram estudadas malhas SISO contínuas, lineares, estritamente próprias, de coeficientes reais e com realimentação negativa unitária, em representações sem cancelamentos instáveis.

II. Fundamentação teórica

A. Mapeamento conforme e princípio do argumento

Para $L(s) = G(s)H(s)$, define-se $F(s) = 1 + L(s)$. Fora de polos e pontos com derivada nula, uma função analítica com derivada não nula preserva ângulos localmente. O princípio do argumento, por sua vez, relaciona a variação total de fase ao número de zeros e polos internos. Percorre-se o eixo imaginário de $-jR$ a $+jR$ e fecha-se pelo arco direito em sentido horário. A translação $F = 1 + L$ corresponde a observar L em torno de $-1 + j0$. Assim,

$$N = -\frac{\Delta \arg F}{2\pi}, \qquad Z = P + N, \tag{1}$$

em que P conta polos abertos no semiplano direito, Z conta polos fechados nesse semiplano e N conta voltas horárias líquidas. Desvios à direita excluem os polos abertos sobre o eixo. Se $F(j\omega) = 0$, há polo fechado na fronteira e a contagem ordinária não se aplica diretamente [2].

B. Margens, atraso e Padé

Em ω_g, $|L(j\omega_g)| = 1$ e $\mathrm{MF} = 180^\circ + \angle L(j\omega_g)$, com fase referida ao cruzamento crítico. Em ω_f, $L(j\omega_f)$ é real negativo e $\mathrm{MG} = -20\log_{10}|L(j\omega_f)|$. Cruzamentos múltiplos e malhas abertas instáveis exigem interpretar as margens em conjunto com a contagem de Nyquist [2].

O fator $e^{-\tau s}$ tem módulo unitário em $s = j\omega$ e acrescenta fase $-\omega\tau$ rad. Padé diagonal substitui o fator por $Q_m(-\tau s)/Q_m(\tau s)$, onde

$$Q_m(x) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(2m-k)!\,m!}{(2m)!\,k!\,(m-k)!} x^k. \tag{2}$$

Para $m = 1$, obtém-se $(1 - \tau s/2)/(1 + \tau s/2)$. A magnitude é preservada no eixo imaginário, mas a fase é aproximada [4].

C. Métodos comparativos

Routh–Hurwitz organiza coeficientes alternados nas duas primeiras linhas. Para linhas consecutivas a, b, a linha seguinte tem elementos $a_{j+1} - a_0 b_{j+1}/b_0$. Trocas de sinal na primeira coluna contam raízes à direita. Pivô nulo em linha não nula usa $\varepsilon \to 0^+$ e linha nula usa a derivada do polinômio auxiliar da linha superior. Raízes sobre o eixo exigem análise adicional. O lugar das raízes acompanha os polos de $D(s) + KN(s) = 0$ conforme K varia. Bode representa ganho em decibéis e fase em graus contra frequência logarítmica [2], [3].

III. Plantas e implementação

A Tabela I define as plantas. O ganho K multiplica o numerador indicado e vale 1 no ponto nominal.

Tabela I
Malhas de teste e equações características nominais

Caso	$L(s)$	Equação característica
A	$\frac{12}{(s+1)(s+2)(s+3)}$	$s^3 + 6s^2 + 11s + 18 = 0$
B	$\frac{3}{(s-1)(s+2)}$	$s^2 + s + 1 = 0$
C	$\frac{1{,}5(1-s)}{(s+1)^2}$	$s^2 + 0{,}5s + 2{,}5 = 0$
D	$\frac{\sqrt{17}e^{-\tau s}}{s(s+4)}$	$s(s+4) + \sqrt{17}e^{-\tau s} = 0$

O núcleo usa Python e NumPy. Uma desigualdade triangular nos coeficientes garante $|L(s)| < 0{,}05$ no arco externo. O programa concentra amostras perto dos desvios e cruzamentos de ganho e soma

$$-\frac{1}{2\pi}\sum_{k=0}^{M-1} \arg\!\left(\frac{F(s_{k+1})}{F(s_k)}\right), \qquad s_M = s_0. \tag{3}$$

Aceita-se um inteiro após três refinamentos coerentes, passos menores que $\pi/3$ e distância mínima acima da tolerância. A

saída pode ser inconclusiva. A resolução do contorno e o condicionamento das raízes limitam o diagnóstico numérico.

Os cruzamentos de ganho são raízes positivas de $|D(j\omega)|^2 - |N(j\omega)|^2 = 0$ em ω^2. Para malhas racionais, a fase crítica vem de $\Im[N(j\omega)D(-j\omega)] = 0$ com parte real negativa. Com atraso, emprega-se varredura em faixa finita e bisseção. Routh normaliza linhas por fatores positivos e usa $\varepsilon = 10^{-9}$. O lugar das raízes calcula as raízes a cada ganho e liga os pontos por proximidade, com ambiguidade em raízes múltiplas. SciPy foi reservado para validação cruzada, degraus e discretização [5].

IV. Validação nos quatro sistemas

Tabela II
Contagens, margens e polos em $K = 1$

Caso	P	N	Z	MG (dB)	MF (°)	$\max \Re(s)$
A	0	0	0	13,98	75,64	−0,783
B	1	−1	0	−3,52	17,94	−0,500
C	0	0	0	2,50	35,43	−0,250
D	0	2	2	−0,14	−1,39	+0,00704

Em D, $\tau = 1{,}35\,\mathrm{s}$ e a raiz foi calculada com o exponencial.

A. A primeira coluna de Routh é $1, 6, 8, 18$. Para ganho variável, a linha s contém $[66 - (6 + 12K)]/6 = 10 - 2K$. Portanto, entre ganhos positivos, $0 < K < 5$ dá estabilidade. Em $\omega_f = \sqrt{11}$, o denominador aberto vale -60, logo $\mathrm{MG} = 20\log_{10}(5) = 13{,}98\,\mathrm{dB}$. Os polos são aproximadamente $-4{,}435$ e $-0{,}783 \pm j1{,}856$.

B. Os polos abertos são $+1$ e -2. Uma volta anti-horária dá $N = -1$ e $Z = 1 - 1 = 0$. O polinômio $s^2 + s + 3K - 2$ exige $K > 2/3$. Em $K = 1$, os polos são $-0{,}5 \pm j\sqrt{3}/2$. Como $L(0) = -1{,}5$, a margem em corrente contínua é $20\log_{10}(2/3)$, limite de redução de ganho.

C. O zero aberto é $+1$. A coluna de Routh é $1, 2 - 1{,}5K, 1 + 1{,}5K$, fornecendo $0 < K < 4/3$ para ganho positivo. Em $K = 1$, os polos são $-0{,}25 \pm j1{,}561$. O degrau parte com inclinação $-1{,}5$ e converge a $1{,}5/2{,}5 = 0{,}6$.

D. O integrador é excluído por um desvio à direita. A magnitude unitária exige $\omega_g^2(\omega_g^2 + 16) = 17$, ou $(\omega_g^2 - 1)(\omega_g^2 + 17) = 0$. Daí $\omega_g = 1\,\mathrm{rad/s}$. A fase é $-\pi/2 - \arctan(1/4) - \tau$. O primeiro cruzamento de $-\pi$ ocorre em

$$\tau_{\mathrm{cr}} = \pi/2 - \arctan(1/4) = \arctan(4) = 1{,}3258176637\ \mathrm{s}. \tag{4}$$

Para $\tau = 0$, $s^2 + 4s + \sqrt{17}$ é estável. No cruzamento, $s = \pm j$. Derivando implicitamente $s(s + 4) + \sqrt{17}e^{-\tau s} = 0$, obtém-se

$$\Re \frac{ds}{d\tau} = \frac{18}{(4 - \tau)^2 + (2 + 4\tau)^2} > 0 \quad \text{em } s = j. \tag{5}$$

O par cruza para a direita. Em $1{,}35\,\mathrm{s}$, a raiz superior localizada por SciPy foi $0{,}007036 + j0{,}989491$, com resíduo de $7{,}11 \times 10^{-16}$. Nyquist forneceu $P = 0, N = 2, Z = 2$. Em A–C, a contagem coincidiu com Routh e com os autovalores da matriz companheira. O erro máximo da resposta em frequência contra SciPy foi $1{,}16 \times 10^{-15}$ na grade usada.

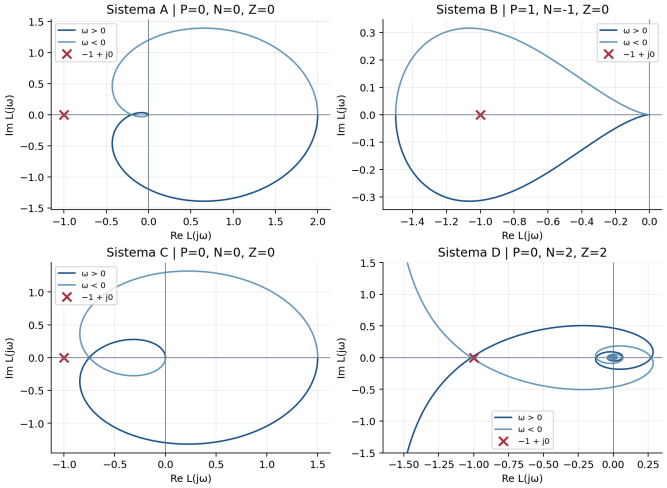


Figura 1. Ramos em frequência. Em D, ampliação perto do ponto crítico. A contagem usa o contorno fechado, incluindo o desvio em D.

V. Atraso exato e aproximações

Em Padé $[1/1]$, a fase adicional é $-2\arctan(\tau/2)$ no cruzamento de ganho. Igualando a perda de fase a $\arctan(4)$, resulta $\tau_{\mathrm{cr},[1/1]} = 2\tan(\arctan(4)/2) = 1{,}5615528128\,\mathrm{s}$. O erro relativo é $100(\tau_{\mathrm{Pade}} - \tau_{\mathrm{cr}})/\tau_{\mathrm{cr}}$. Em $1{,}35\,\mathrm{s}$, Padé $[1/1]$ tem MF $+7{,}93°$ e zero trocas em Routh. O modelo exato tem MF $-1{,}39°$ e dois polos instáveis.

Tabela III
Limiar de atraso e polos instáveis em $\tau = 1{,}35\,\mathrm{s}$

Modelo	Limiar (s)	Erro (%)	Polos instáveis
Exato	1,325817664	0	2
[1/1]	1,561552813	17,78036	0
[2/2]	1,331015330	0,39203	2
[3/3]	1,325884353	0,00503	2
[4/4]	1,325818137	0,00004	2

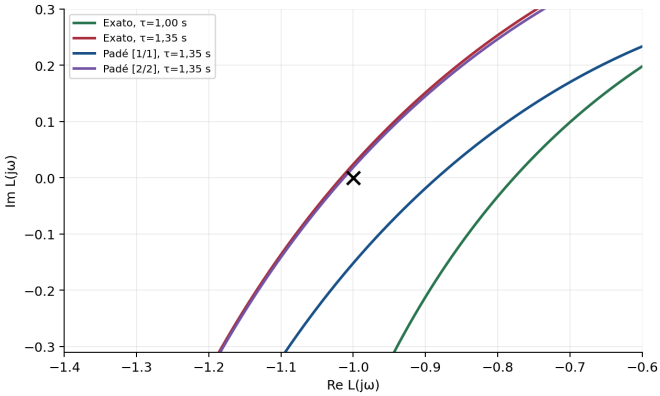


Figura 2. Comparação perto de $-1 + j0$ no ramo $\omega > 0$.

VI. Custo e arredondamento

Para $n = 5, 10, 20$, avaliou-se $L_n(s) = 0{,}25/((s+1)^n - 0{,}25)$. Em $K = 1$, o polinômio fechado é $(s+1)^n$. Usaram-se quatro aquecimentos e 25 medições de CPU por configuração, 4096 frequências para Bode e 301 ganhos para o lugar das raízes. As medições excluem gráficos e arquivos. O ambiente reportou AMD EPYC 9V45, Linux x86-64, Python 3.12.14, NumPy 2.3.5 e SciPy 1.17.0.

Tabela IV
Mediana de CPU em microssegundos

Método	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$
Routh	31,0	58,0	118,1
Nyquist	523,3	583,5	738,8
Bode com margens	168,2	234,5	460,7
Lugar das raízes	8635,0	14620,1	29337,6

Routh monta $\mathcal{O}(n^2)$ entradas. Avaliar M frequências por Horner custa $\mathcal{O}(Mn)$, além dos cálculos de cruzamentos e refinamento. O lugar das raízes repete a solução por autovalores a cada ganho, com associação gulosa de custo cúbico por passo no pior caso [6]. Os tempos correspondem às cargas e grades escolhidas.

O erro direto máximo, $\max_i |\hat{p}_i + 1|$, foi $9{,}53 \times 10^{-4}$, $5{,}13 \times 10^{-2}$ e $3{,}95 \times 10^{-1}$ para $n = 5, 10, 20$. O resíduo relativo máximo $|p(\hat{p}_i)| / \sum_k |a_k||\hat{p}_i|^{n-k}$ ficou abaixo de $2{,}32 \times 10^{-16}$. A maior diferença entre as tabelas normalizadas de Routh em float32 e float64 cresceu de $3{,}58 \times 10^{-8}$ para $2{,}99 \times 10^{-6}$, com zero trocas em ambas. O uso deliberado de raízes repetidas ilustra seu mau condicionamento [6].

VII. Demonstração em Engenharia de Computação

A planta simulada é $G_p(s) = 1/(s+1)^2$. O PID filtrado usa

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d s/(1 + s/4), \tag{6}$$

$$(K_p, K_i, K_d) = \sqrt{17}(7/16, 1/4, 9/64). \tag{7}$$

Agrupar o controlador dá $\sqrt{17}(s+1)^2/[s(s+4)]$. Os dois cancelamentos estáveis dão a malha D. A bancada discretiza o PID por Euler para trás com $T_s = 20$ ms e atualiza a planta por retenção de ordem zero. Com $a = e^{-T_s}$ e $d = \mathrm{round}(\tau/T_s)$,

$$x_{1,k+1} = a x_{1,k} + (1-a) u_{k-d}, \tag{8}$$

$$x_{2,k+1} = a(x_{2,k} + T_s x_{1,k}) + [1 - a(1+T_s)] u_{k-d}, \tag{9}$$

$$y_k = x_{2,k}. \tag{10}$$

O hospedeiro envia índice e erro $1 - y_k$. O firmware devolve índice e comando pela serial a 115200 bit/s [7]. A fila atrasa o comando. O hospedeiro registra o tempo de ida e volta e encerra o modo em tempo real se perder o prazo de amostra.

A malha discreta cruza ganho unitário em $1{,}007226$ rad/s. Avaliar $[\pi + \angle L_d(e^{j\omega_g T_s})]/\omega_g$ dá 1,305142 s, entre 65 e 66 amostras. Executaram-se 3001 amostras por cenário com o PID C++ como processo local. A razão entre máximos de $|y - 1|$ nas janelas de 50 a 60 s e 30 a 40 s foi $0{,}078$ em 1,00 s, $1{,}086$ em 1,32 s e $2{,}710$ em 1,50 s. O firmware e o roteiro serial estão preparados. A compilação para a placa e o ensaio HIL físico permanecem pendentes.

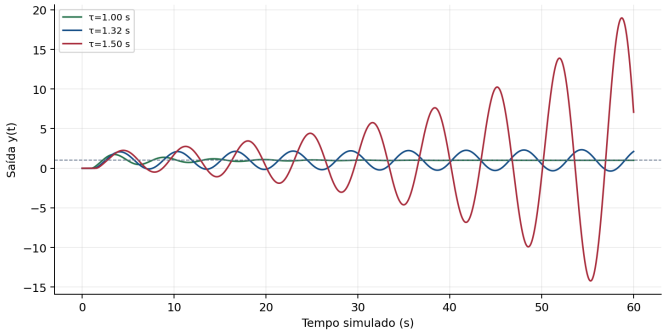


Figura 3. Degrau da bancada em software com PID C++ e três atrasos.

VIII. Conclusão

Nyquist, Routh e a verificação por polos concordaram para as três malhas racionais. O lugar das raízes indicou os limites de ganho. Bode forneceu margens que dependem da condição de estabilidade aberta e do sentido da perturbação. Em D, Padé de ordem 1 superestimou o atraso crítico e produziu um diagnóstico incorreto em 1,35 s. A discretização a 50 Hz reduziu o limiar em cerca de 20,68 ms, pela diferença entre os limiares contínuo e discreto. O código e os dados permitem repetir a comparação e estender o experimento à placa.

Referências

[1] Enunciado da atividade, *Projeto de pesquisa aplicada: análise computacional e comparativa de critérios de estabilidade em sistemas dinâmicos*, material didático, 3 p.

[2] K. J. Åström e R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2008. https://fbswiki.org/wiki/index.php/Frequency_Domain_Analysis

[3] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

[4] MathWorks, *Time-Delay Approximation*. https://www.mathworks.com/help/control/ug/time-delay-approximation.html

[5] SciPy, *Signal processing*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

[6] NumPy, *Polynomial roots*. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.roots.html

[7] Espressif Systems, *Serial (UART)*, Arduino ESP32. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html